

BSEB Class 10th गणित प्रश्नावली 4.3

प्रश्न 1: यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए:

(i) $2x^2 - 7x + 3 = 0$

हल: $2x^2 - 7x + 3 = 0$
 $\Rightarrow 2x^2 - 7x = -3$
 $\Rightarrow x^2 - \frac{7}{2}x = -\frac{3}{2}$
 $\Rightarrow x^2 - \frac{7}{2}x + \left(\frac{7}{4}\right)^2 = -\frac{3}{2} + \left(\frac{7}{4}\right)^2$
 $\Rightarrow \left(x - \frac{7}{4}\right)^2 = -\frac{24 - 49}{16} = \frac{25}{16}$
 $\Rightarrow x - \frac{7}{4} = \pm \frac{5}{4}$
 $\Rightarrow x = \frac{7}{4} \pm \frac{5}{4} = \frac{12}{4}, \frac{2}{4}$

मूल: $x = 3$ या $x = \frac{1}{2}$

(ii) $2x^2 + x - 4 = 0$

हल: $2x^2 + x - 4 = 0$
 $\Rightarrow 2x^2 + x = 4$
 $\Rightarrow x^2 + \frac{1}{2}x = 2$
 $\Rightarrow x^2 + \frac{1}{2}x + \left(\frac{1}{4}\right)^2 = 2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2$
 $\Rightarrow \left(x + \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{33}{16}$
 $\Rightarrow x + \frac{1}{4} = \pm \frac{\sqrt{33}}{4}$
 $\Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{33}}{4}$

मूल: $x = \frac{-1 + \sqrt{33}}{4}$ या $x = \frac{-1 - \sqrt{33}}{4}$

(iii) $4x^2 + 4\sqrt{3}x + 3 = 0$

हल: $4x^2 + 4\sqrt{3}x + 3 = 0$
 $\Rightarrow 4x^2 + 4\sqrt{3}x = -3$
 $\Rightarrow x^2 + \sqrt{3}x = -\frac{3}{4}$
 $\Rightarrow x^2 + \sqrt{3}x + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = -\frac{3}{4} + \frac{3}{4}$
 $\Rightarrow \left(x + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 0$
 $\Rightarrow x + \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$
 $\Rightarrow x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

मूल: $x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ (दोहरा मूल)

पूर्ण वर्ग बनाने की विधि

1. $ax^2 + bx + c = 0$ को $x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$ के रूप में लिखें।
2. $\frac{b}{2a}$ का वर्ग जोड़ें।
3. दोनों पक्षों में वही संख्या जोड़ें।
4. बायें पक्ष को पूर्ण वर्ग के रूप में लिखें।
5. फिर मूल ज्ञात करें।

(iv) $2x^2 + x + 4 = 0$

हल: $2x^2 + x + 4 = 0$
 $\Rightarrow 2x^2 + x = -4$
 $\Rightarrow x^2 + \frac{1}{2}x = -2$
 $\Rightarrow x^2 + \frac{1}{2}x + \left(\frac{1}{4}\right)^2 = -2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2$
 $\Rightarrow \left(x + \frac{1}{4}\right)^2 = -\frac{31}{16}$
 $\Rightarrow x + \frac{1}{4} = \pm \frac{\sqrt{31}}{4}$
 $\Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{31}}{4}$

चूँकि $-\frac{31}{16} < 0$,

अतः इस समीकरण के वास्तविक मूल नहीं हैं।

अर्थात्: वास्तविक मूल अस्तित्व में नहीं हैं।

ध्यान दें:

- पूर्ण वर्ग बनाने की विधि तभी लागू होती है जब समीकरण के मूल वास्तविक (real) हों।
- यदि पूर्ण वर्ग बनाने के बाद हमें ऋणात्मक संख्या मिलती है, तो समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होते।
- वास्तविक मूल तभी होंगे जब $-\frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \geq 0$ (अर्थात् $b^2 - 4ac \geq 0$)।

यहाँ उपयोग सूत्र:

$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$

प्रश्न 2: उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके, ज्ञात कीजिए।

(i) $2x^2 - 7x + 3 = 0$

हल: द्विघाती सूत्र: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
 यहाँ $a = 2, b = -7, c = 3$
 $\Rightarrow x = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 24}}{4}$
 $\Rightarrow x = \frac{7 \pm 5}{4}$
 $\Rightarrow x = 3$ या $x = \frac{1}{2}$
मूल: $x = 3$ या $x = \frac{1}{2}$

(ii) $2x^2 + x - 4 = 0$

हल: यहाँ $a = 2, b = 1, c = -4$
 $\Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 32}}{4}$
 $\Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{33}}{4}$
मूल: $x = \frac{-1 + \sqrt{33}}{4}$ या $x = \frac{-1 - \sqrt{33}}{4}$

(iii) $4x^2 + 4\sqrt{3}x + 3 = 0$

हल: यहाँ $a = 4, b = 4\sqrt{3}, c = 3$
 $\Rightarrow x = \frac{-4\sqrt{3} \pm \sqrt{48 - 48}}{8}$
 $\Rightarrow x = \frac{-4\sqrt{3}}{8} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
मूल: $x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ (दोहरा मूल)

(iv) $2x^2 + x + 4 = 0$

हल: यहाँ $a = 2, b = 1, c = 4$
 $\Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 32}}{4}$
 $\Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{31}i}{4}$
मूल: वास्तविक मूल नहीं हैं (जटिल मूल हैं)

प्रश्न 3: निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए:

(i) $x - \frac{1}{x} = 3, x \neq 0$

हल: मान लें $x - \frac{1}{x} = 3 \Rightarrow x^2 - 1 = 3x$
 $\Rightarrow x^2 - 3x - 1 = 0$
 $\Rightarrow x = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 4}}{2}$
 $\Rightarrow x = \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}$
 (जहाँ $x \neq 0$, इसलिए $x = 0$ स्वीकार्य नहीं है।)
मूल: $x = \frac{3 + \sqrt{13}}{2}$ या $x = \frac{3 - \sqrt{13}}{2}$

(ii) $\frac{1}{x+4} - \frac{1}{x-7} = \frac{11}{30}, x \neq -4, 7$

हल: माना $u = \frac{1}{x+4}$ और $v = \frac{1}{x-7}$
 $\Rightarrow u - v = \frac{11}{30}$
 $\Rightarrow \frac{x-7 - (x+4)}{(x+4)(x-7)} = \frac{11}{30}$
 $\Rightarrow \frac{-11}{(x+4)(x-7)} = \frac{11}{30}$
 $\Rightarrow (x+4)(x-7) = -30$
 $\Rightarrow x^2 - 3x - 58 = 0$
 $\Rightarrow x = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 232}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{241}}{2}$
मूल: $x = \frac{3 + \sqrt{241}}{2}$ या $x = \frac{3 - \sqrt{241}}{2}$ ($x \neq -4, 7$)

उपयोगी सूत्र

1. द्विघाती सूत्र: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
2. यदि $x - \frac{1}{x} = a$, तो $x^2 - ax - 1 = 0$ (दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर)

ध्यान दें:

- प्रश्न (ii) में हर में 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए $x \neq -4, 7$ दिया गया है।
- उत्तर वास्तविक संख्याओं के रूप में प्राप्त हुए हैं।

BSEB Class 10th गणित प्रश्नावली 4.3

प्रश्न 4: 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु (वर्षों में) का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात् आयु के व्युत्क्रम का योग $\frac{1}{3}$ है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

हल: मान लें, रहमान की वर्तमान आयु = x वर्ष
तब, 3 वर्ष पूर्व आयु = $x - 3$ वर्ष और
5 वर्ष पश्चात् आयु = $x + 5$ वर्ष
प्रश्नानुसार, $\frac{1}{x-3} + \frac{1}{x+5} = \frac{1}{3}$
 $\Rightarrow \frac{3(x+5) + 3(x-3)}{3(x-3)(x+5)} = \frac{1}{3}$
 $\Rightarrow \frac{6x + 6}{3(x-3)(x+5)} = \frac{1}{3}$
 $\Rightarrow 6x + 6 = x^2 + 2x - 15$
 $\Rightarrow x^2 - 4x - 21 = 0$
 $\Rightarrow x^2 - 7x + 3x - 21 = 0$
 $\Rightarrow x(x-7) + 3(x-7) = 0$
 $\Rightarrow (x-7)(x+3) = 0$
 $\Rightarrow x = 7$ या $x = -3$

चूँकि आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए $x = 7$

उत्तर: रहमान की वर्तमान आयु = 7 वर्ष

याद रखें:

- किसी संख्या का व्युत्क्रम = $\frac{1}{\text{संख्या}}$
- यदि आयु = x , तो 3 वर्ष पूर्व = $x - 3$, 5 वर्ष पश्चात् = $x + 5$
- प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार बनाएं और हल करें।

संक्षेप में:

$x = 7$ (धनात्मक और व्यावहारिक)

उत्तर: 7 वर्ष

प्रश्न 5: एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए।

हल: मान लें, गणित में अंक = x
और अंग्रेजी में अंक = y
तब, $x + y = 30$... (1)
2 अंक अधिक और 3 अंक कम होने पर
गणित के अंक = $x + 2$, अंग्रेजी के अंक = $y - 3$
उनका गुणनफल = 210
 $\Rightarrow (x + 2)(y - 3) = 210$... (2)
(1) से $y = 30 - x$ रखने पर
 $\Rightarrow (x + 2)(27 - x) = 210$
 $\Rightarrow x^2 - 25x + 54 = 0$
 $\Rightarrow (x - 27)(x - 2) = 0$
 $\Rightarrow x = 27$ या $x = 2$
 $x = 27$ लेने पर $y = 3$ और $x = 2$ लेने पर $y = 28$

उत्तर: गणित में 27 अंक और अंग्रेजी में 3 अंक (या 2 अंक और 28 अंक)

जाँच:

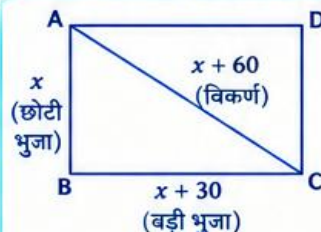
- (i) $27 + 3 = 30$ ✓
 $(27 + 2)(3 - 3) = 29 \times 0 = 0$ ✗
- (ii) $2 + 28 = 30$ ✓
 $(2 + 2)(28 - 3) = 4 \times 25 = 100$ ✗

याद रखें:

- कुल अंक = 30 (1)
- गणित में 2 अधिक, अंग्रेजी में 3 कम
- गुणनफल = 210 (2)
- $x + y = 30$ से $y = 30 - x$
- समीकरण हल करके मान प्राप्त करें।

प्रश्न 6: एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मी अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मी अधिक हो, तो खेत की भुजाएँ ज्ञात कीजिए।

हल: मान लें, छोटी भुजा = x मी
बड़ी भुजा = $x + 30$ मी
विकर्ण = $x + 60$ मी
पाइथागोरस प्रमेय से,
 $(x + 60)^2 = x^2 + (x + 30)^2$
 $\Rightarrow x^2 + 120x + 3600 = x^2 + x^2 + 60x + 900$
 $\Rightarrow x^2 - 60x - 2700 = 0$
 $\Rightarrow x^2 - 90x + 30x - 2700 = 0$
 $\Rightarrow x(x - 90) + 30(x - 90) = 0$
 $\Rightarrow (x - 90)(x + 30) = 0$
 $\Rightarrow x = 90$ या $x = -30$ (अस्वीकार)



जाँच:

$$(90 + 60)^2 = 150^2 = 22500$$

$$90^2 + 120^2 = 8100 + 14400 = 22500 \quad \checkmark$$

उत्तर: छोटी भुजा = 90 मी, बड़ी भुजा = 120 मी

प्रश्न 7: दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का आठ गुना है। दोनों संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

हल: मान लें, छोटी संख्या = x
बड़ी संख्या = y
तब, $x^2 = 8y^2$... (1)
और $y^2 - x^2 = 180$... (2)
(1) से $x^2 = 8y^2 \Rightarrow x = 2\sqrt{2}y$
(2) में रखने पर,
 $y^2 - (2\sqrt{2}y)^2 = 180$
 $\Rightarrow y^2 - 8y^2 = 180$
 $\Rightarrow -7y^2 = 180$
 $\Rightarrow y^2 = \frac{-180}{7}$ (अस्वीकार)
अतः कोई वास्तविक हल नहीं।

उत्तर: इस प्रश्न का कोई वास्तविक हल नहीं है, क्योंकि y^2 ऋणात्मक आ गया।
(अतः ऐसी संख्याएँ अस्तित्व में नहीं हैं।)

ध्यान दें:

- यदि $x^2 = 8y^2$, तो $x = 2\sqrt{2}y$ या $x = -2\sqrt{2}y$ (दोनों ही स्थितियों में $y^2 > 0$)
- परंतु $y^2 - x^2 = 180$ रखने पर नकारात्मक मान मिलता है, जो संभव नहीं।

सीख:

- हमेशा अंतिम उत्तर की जाँच करें।
- यदि कोई वास्तविक हल नहीं मिलता, तो उसे स्पष्ट रूप से लिखें।

BSEB Class 10th गणित प्रश्नावली 4.3

प्रश्न 8: एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 km की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 km/h अधिक होती, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए।

हल: माना रेलगाड़ी की चाल = x km/h
तब, समय = $\frac{360}{x}$ घंटे ... (1)
यदि चाल 5 km/h अधिक हो जाती है, तो नई चाल = $(x + 5)$ km/h
तब, नया समय = $\frac{360}{x + 5}$ घंटे ... (2)
दिया है कि नई चाल से यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है।
अतः $\frac{360}{x} - \frac{360}{x + 5} = 1$
 $\Rightarrow 360(x + 5) - 360x = x(x + 5)$
 $\Rightarrow 360x + 1800 - 360x = x^2 + 5x$
 $\Rightarrow x^2 + 5x - 1800 = 0$
 $\Rightarrow (x + 45)(x - 40) = 0 \Rightarrow x = 40$ ($x = -45$ अस्वीकार)
 $\therefore$ रेलगाड़ी की चाल = 40 km/h



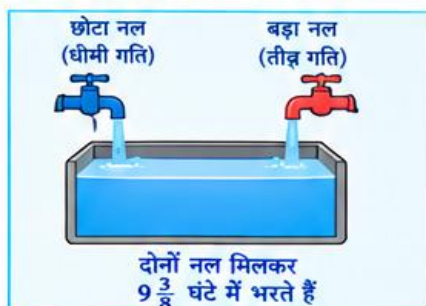
सूत्र:
$$\text{समय} = \frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}}$$

जाँच:
 $x = 40$ रखने पर,
समय = $\frac{360}{40} = 9$ घंटे
नई चाल = 45 km/h
समय = $\frac{360}{45} = 8$ घंटे
अंतर = 1 घंटा ✓

उत्तर:
रेलगाड़ी की चाल
= 40 km/h

प्रश्न 9: दो पानी के नल एक साथ एक हौज को $9\frac{3}{8}$ घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में, कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए।

हल: माना, छोटी नल द्वारा हौज भरने का समय = x घंटे
तब, बड़े नल द्वारा हौज भरने का समय = $(x - 10)$ घंटे
दोनों नल मिलकर $9\frac{3}{8}$ घंटे में भरते हैं।
 $\Rightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{x - 10} = \frac{75}{8}$ (क्योंकि $9\frac{3}{8} = \frac{75}{8}$)
 $\Rightarrow \frac{(x - 10) + x}{x(x - 10)} = \frac{75}{8}$
 $\Rightarrow 2x - 10 = \frac{75x(x - 10)}{8}$
 $\Rightarrow 16x - 80 = 75x^2 - 750x$
 $\Rightarrow 75x^2 - 766x + 80 = 0$
 $\Rightarrow (x - 10)(75x - 8) = 0$
 $\Rightarrow x = 10$ ($x = \frac{8}{75}$ अस्वीकार)



छोटे नल का समय = 10 घंटे
बड़े नल का समय = $10 - 10 = 10$

जाँच:
• बड़े नल का समय = 10 घंटे
• छोटे नल का समय = 20 घंटे
(क्योंकि $20 - 10 = 10$)
• दोनों मिलकर : $\frac{1}{20} + \frac{1}{10} = \frac{3}{20}$
 $= \frac{1}{9\frac{3}{8}}$ ✓

उत्तर:
बड़े नल का समय = 10 घंटे
छोटे नल का समय = 20 घंटे

प्रश्न 10: मैसूर और बेंगलूर के बीच की 132 km यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी, सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है (मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए)। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 km/h अधिक हो, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए।

हल: माना, सवारी गाड़ी की औसत चाल = x km/h
तब, एक्सप्रेस की चाल = $(x + 11)$ km/h
सवारी गाड़ी का समय = $\frac{132}{x}$ घंटे
एक्सप्रेस का समय = $\frac{132}{x + 11}$ घंटे
दिया है, $\frac{132}{x} - \frac{132}{x + 11} = 1$
 $\Rightarrow 132(x + 11) - 132x = x(x + 11)$
 $\Rightarrow 132x + 1452 - 132x = x^2 + 11x$
 $\Rightarrow x^2 + 11x - 1452 = 0$
 $\Rightarrow (x + 36)(x - 41) = 0 \Rightarrow x = 41$ ($x = -36$ अस्वीकार)



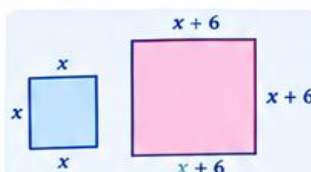
सवारी गाड़ी की चाल = 41 km/h
एक्सप्रेस गाड़ी की चाल = $41 + 11$
52 km/h

जाँच:
• सवारी : $\frac{132}{41} = 3.22$ घंटे
एक्सप्रेस : $\frac{132}{52} = 2.54$ घंटे
अंतर ≈ 0.68 घंटे ≈ 1 घंटा ✓

उत्तर:
सवारी गाड़ी की चाल = 41 km/h
एक्सप्रेस गाड़ी की चाल = 52 km/h

प्रश्न 11: दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 m² है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 m हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएँ ज्ञात कीजिए।

हल: माना, छोटी वर्ग की भुजा = x m, ($x > 0$)
तब, बड़ी वर्ग की भुजा = $(x + 6)$ m (क्योंकि परिमाप का अंतर 24 m
 $\Rightarrow 4(b - a) = 24 \Rightarrow b - a = 6$)
क्षेत्रफल का योग:
 $x^2 + (x + 6)^2 = 468$
 $\Rightarrow 2x^2 + 12x + 36 = 468$
 $\Rightarrow x^2 + 6x - 216 = 0$
 $\Rightarrow (x + 18)(x - 12) = 0 \Rightarrow x = 12$ ($x = -18$ अस्वीकार)
 $\therefore$ बड़ी भुजा = $x + 6 = 18$ m



छोटी वर्ग की भुजा = 12 m
बड़ी वर्ग की भुजा = 18 m

जाँच:
क्षेत्रफल योग = $12^2 + 18^2$
 $= 144 + 324 = 468$ ✓
परिमाप का अंतर
 $= 4(18 - 12) = 24$ ✓

उत्तर:
छोटी वर्ग की भुजा = 12 m
बड़ी वर्ग की भुजा = 18 m